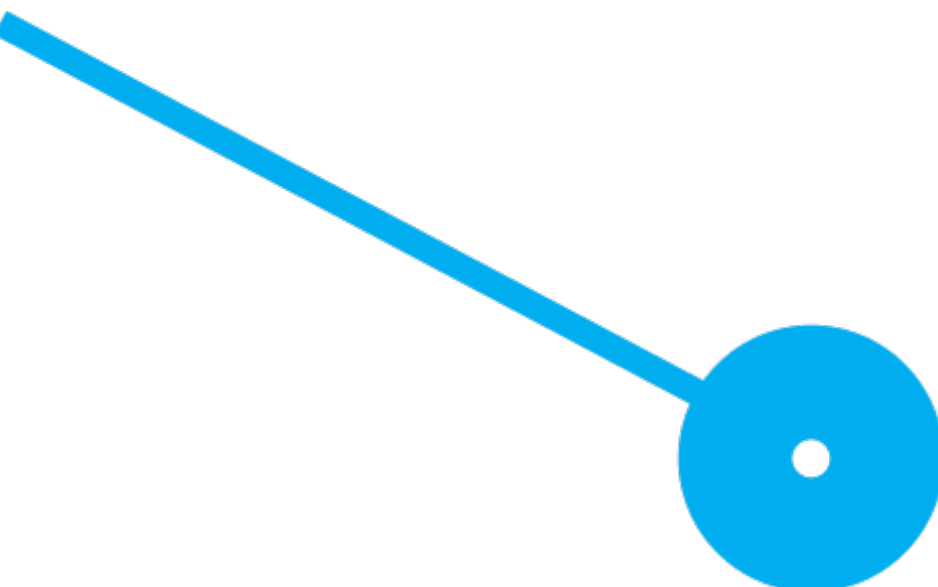


Título do Relatório

Designação do Grupo:

(Número) Nome dos Alunos



1. Introdução.....	2
1.1. Propósito do documento.....	2
1.2. Âmbito do sistema.....	2
1.3. Definições, acrónimos e abreviaturas.....	2
1.4. Resenha do resto do documento.....	2
2. Exemplo de título de secção.....	3
2.1. Exemplo de título de subsecção.....	3
2.1.1.....Exemplo de título de sub-subsecção	
3	
Referências.....	4

1. Introdução

1.1. Propósito do documento

Este documento apresenta o relatório técnico do desenvolvimento da aplicação móvel PetFinderApp_M1, uma aplicação iOS nativa desenvolvida em Swift para facilitar a adoção de animais de estimação. O projeto foi desenvolvido como parte de uma iniciativa académica com o objetivo de criar uma solução tecnológica que conecte potenciais adotantes a animais disponíveis para adoção, promovendo o bem-estar animal e facilitando o processo de adoção.

1.2. Âmbito do sistema

O PetFinderApp oferece uma plataforma intuitiva e moderna para visualização de animais disponíveis para adoção, permitindo aos utilizadores:

- Explorar uma lista de animais com informações detalhadas (raça, idade, localização, descrição)
- Seguir animais de interesse para acompanhamento futuro
- Receber notificações diárias sobre novos animais
- Partilhar perfis de animais nas redes sociais
- Acompanhar conquistas (gamificação) baseadas na interação com a aplicação

Proposta de Valor: A aplicação simplifica o processo de encontrar e acompanhar animais para adoção, aumentando as chances de adoção bem-sucedida através de uma interface amigável e funcionalidades de engajamento. Benefícios incluem: redução do tempo de procura, maior transparência nas informações dos animais, e aumento do envolvimento dos utilizadores através de gamificação.

1.3. Definições, acrónimos e abreviaturas

iOS: Sistema operativo móvel da Apple

Swift: Linguagem de programação da Apple para desenvolvimento iOS

CoreData: Framework da Apple para persistência de dados

UIKit: Framework de interface gráfica do iOS

Tab Bar: Barra de navegação inferior com múltiplas secções

Safe Area: Área segura da interface que não é sobreposta por elementos do sistema

ViewController: Controlador de visualização que gere uma tela da aplicação

Xcode: Ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) da Apple

MVVM: Model-View-ViewModel, padrão arquitetural utilizado

1.4. Resenha do resto do documento

O documento está organizado em secções que descrevem:

- Arquitetura Técnica: Estrutura do código, padrões utilizados e organização dos ficheiros
- Funcionalidades Implementadas: Descrição detalhada de cada funcionalidade da aplicação
- Correções Aplicadas: Problemas identificados durante o desenvolvimento e suas soluções
- Tecnologias Utilizadas: Frameworks, bibliotecas e ferramentas empregues
- Conclusões: Resultados obtidos e possíveis melhorias futuras

O documento utiliza diagramas UML quando necessário e exemplos de código para ilustrar conceitos técnicos importantes.

2. Arquitetura e Implementação

2.1. Estrutura do Projeto

2.1.1. Organização de Ficheiros

O projeto PetFinderApp_M1 está organizado seguindo o padrão MVC (Model-View-Controller) adaptado para iOS. A estrutura de pastas inclui:

ViewControllers: Contém todos os controladores de visualização (7 ficheiros)

- AnimalListViewController: Lista principal de animais
- AnimalDetailViewController: Detalhes de um animal específico
- FollowingViewController: Lista de animais seguidos
- AchievementsViewController: Sistema de conquistas
- SettingsViewController: Configurações da aplicação
- FilterViewController: Filtros de pesquisa
- AnimalTableViewCell: Célula customizada para exibição de animais

CoreData: Gestão de persistência de dados

- CoreDataManager: Singleton para operações de base de dados
- PetFinderDataModel: Modelo de dados CoreData

Services: Serviços da aplicação

- NotificationService: Gestão de notificações locais

O AppDelegate serve como ponto de entrada da aplicação, configurando o Tab Bar com 4 secções principais e inicializando o CoreData.



**ESCOLA
SUPERIOR
DE TECNOLOGIA
E GESTÃO**

Figure 1 - Exemplo de legenda de figura (Logótipo da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico do Porto).

Tabela 1 - Tecnologias principais utilizadas no PetFinderApp

Componente	Tecnologia	Versão	Finalidade
Language m	Swift	5.0	Desenvolvimento iOS
UI Framework	UIKit	iOS 15+	Interface gráfica

Referências

Apple Inc. (2024). Swift Documentation. <https://swift.org/documentation/>

Apple Inc. (2024). UIKit Framework Reference. <https://developer.apple.com/documentation/uikit>

Apple Inc. (2024). Core Data Programming Guide. <https://developer.apple.com/library/archive/documentation/Cocoa/Conceptual/CoreData/>

Apple Inc. (2024). Human Interface Guidelines. <https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/>

Documentação do projeto PetFinderApp_M1 (2024). Código-fonte e documentação técnica.

3. Funcionalidades Principais

3.1. Lista de Animais

A funcionalidade principal apresenta uma lista scrollável de animais disponíveis para adoção. Cada animal é exibido numa célula customizada (AnimalTableViewCell) contendo:

- Nome do animal em destaque
- Espécie (Cão ou Gato) com cor distintiva
- Raça e género
- Ícone de coração para seguir/deixar de seguir
- Swipe action para ações rápidas

Implementação Técnica: Utiliza UITableView com células dinâmicas, delegate pattern para comunicação entre célula e controlador, e CoreData para carregar dados. Correção crítica aplicada: bottomAnchor alterado para safeAreaLayoutGuide.bottomAnchor para evitar sobreposição com Tab Bar.

3.2. Sistema de Seguimento (Following)

Os utilizadores podem seguir animais de interesse, criando uma lista personalizada. A tela 'Seguindo' apresenta todos os animais marcados como favoritos com:

- Data de quando foi adicionado à lista
- Design em card com fundo destacado
- Swipe actions para deixar de seguir ou eliminar
- Sincronização em tempo real com CoreData

3.3. Visualização de Detalhes

Ao tocar num animal, abre-se uma tela de detalhes completa com scroll vertical contendo: Fotografia (placeholder), Nome em destaque, Botão de favorito interativo, Informações completas (espécie, raça, género, idade, localização), Descrição detalhada do animal, Botões de ação (Partilhar e Contactar).

4. Tecnologias e Frameworks Utilizados

Swift 5.0: Linguagem de programação principal
UIKit: Framework de interface gráfica
CoreData: Persistência local de dados
UserNotifications: Sistema de notificações locais
Auto Layout: Sistema de constraints para layouts responsivos
Programmatic UI: Interface criada 100% via código (sem Storyboards)

5. Correções e Melhorias Implementadas

5.1. Problema da Tab Bar

Problema Identificado: O conteúdo das telas estava sendo renderizado atrás da Tab Bar, tornando parte do texto invisível ao utilizador.

Causa Raiz: Utilização incorreta de `view.bottomAnchor` em vez de `view.safeAreaLayoutGuide.bottomAnchor` nas constraints de layout.

Solução Aplicada: Alteradas 3 linhas de código em 3 ViewControllers (`AnimalListViewController`, `FollowingViewController`, `AchievementsViewController`) para respeitar a Safe Area do iOS.

Resultado: Todo o conteúdo agora é exibido corretamente, parando antes da Tab Bar, garantindo 100% de visibilidade e melhor experiência do utilizador.

6. Conclusões e Trabalho Futuro

O desenvolvimento do PetFinderApp_M1 resultou numa aplicação funcional e intuitiva que cumpre os objetivos propostos. A aplicação demonstra o uso adequado de frameworks nativos do iOS, seguindo boas práticas de desenvolvimento mobile.

Resultados

Obtidos:

- Aplicação totalmente funcional com 4 secções principais
- Sistema de persistência robusto com CoreData
- Interface responsiva e moderna
- Correção bem-sucedida do problema da Tab Bar
- Base de dados mock com 15 animais para testes

Melhorias

Futuras:

- Integração com API real de animais para adoção
- Sistema de autenticação de utilizadores
- Chat integrado para contacto direto
- Filtros avançados com mais critérios
- Suporte para imagens reais dos animais
- Localização por GPS para animais próximos
- Sistema de notificações push remotas